Staande golven

Lesdoelen

- Begrijpen hoe staande golven ontstaan door interferentie van heen- en teruglopende golven.
- Onderscheiden van **knopen** en **buiken** en hun fysische betekenis.
- Verklaren van terugkaatsing bij **vast** en **vrij** uiteinde, inclusief de fasesprong van π bij een vast uiteinde.
- Relateren van **frequentie**, **golflengte** en **lengte** van het medium aan het optreden van staande golven.
- Toepassen van formules voor **harmonischen** (f_1, $f_2 = 2f_1$, $f_3 = 3f_1$, …) op een begrensd touw.

Inhoudsopgave

1. Terugkaatsingsverschijnselen

    1.1 Vast uiteinde — proef, krachten, fasesprong π

    1.2 Vrij uiteinde — proef, krachten, geen fasesprong

    2. Staande golven (kwalitatief)

    2.1 Interferentie van heen- en teruglopende golf

    2.2 Knopen en buiken — fysische interpretatie

3. Harmonischen (kwalitatief)

    3.1 Fundamentele frequentie en boventonen

    3.2 Frequentieverhoudingen (f_1, $2f_1$, $3f_1$)

4. Staande golven op begrensd touw (kwantitatief)

    4.1 Voorwaarden $L = n \cdot \lambda/2$

    4.2 Formules voor f_n, λ en v

Staande golven

- wanneer lopende golf wordt teruggekaatst, kan er een staande golf ontstaan.
- vereist: lengte →veelvoud van halve golflengte
- golven in touw lopen constant door → ontstaat van versterking en uitdoving. altijd op zelfde plaatsen → knopen en buiken.

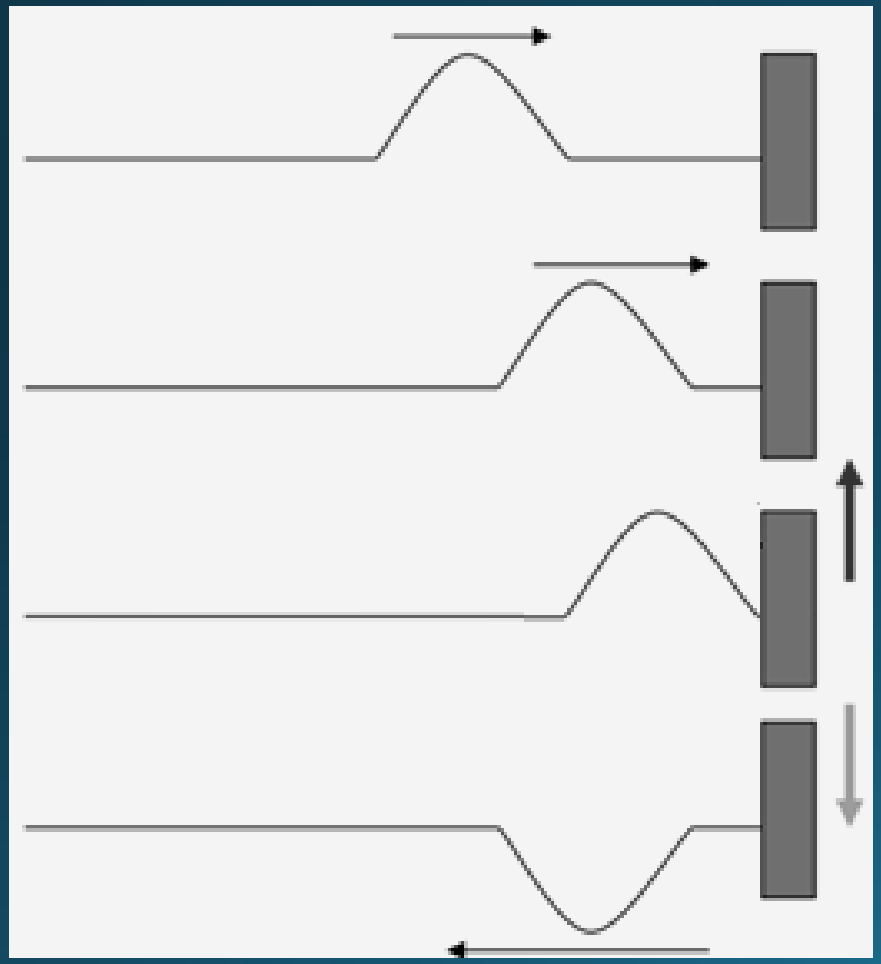
- ontstaan van staande golven

https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/standingwavereflection_nl.htm

Terugkaatsingsverschijnselen → VAST UITEINDE

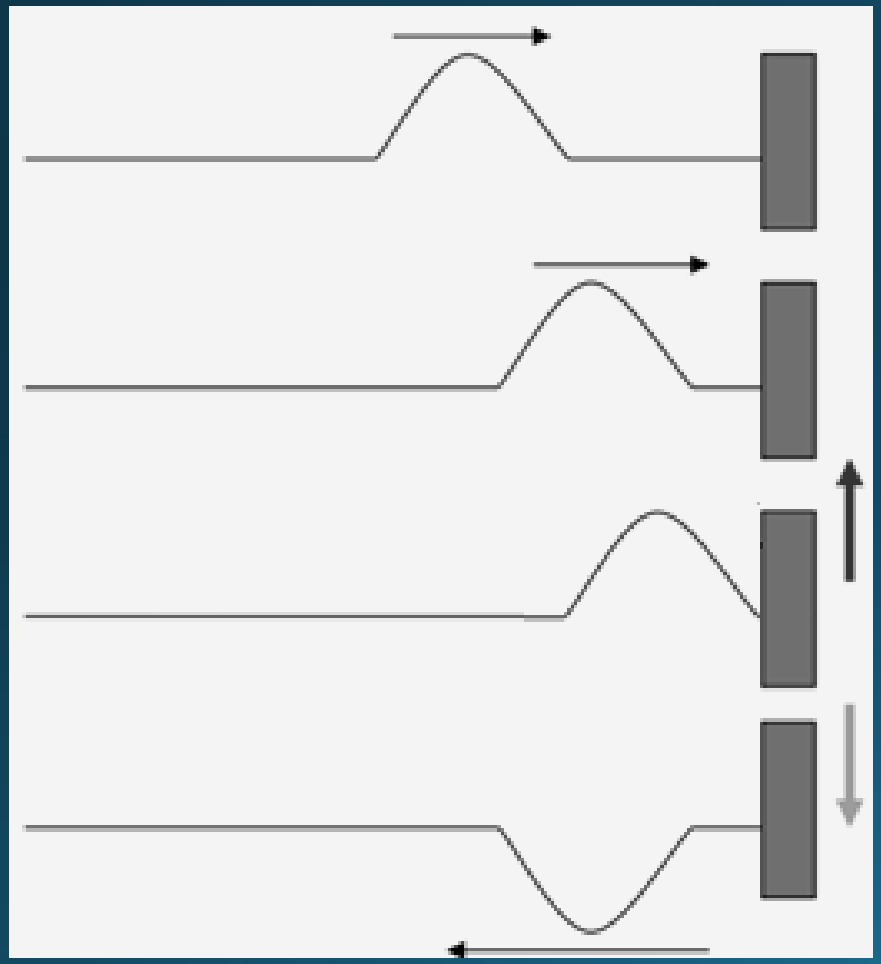
- Proef:
  - Touw of rubberslang wordt aan 1 uiteinde vastgeklemd
  - Aan ander uiteinde wordt puls opgewekt
    → plant zich voort langs slang / touw
  - Storing wordt in A teruggekaatst en is omgeklapt

Terugkaatsingsverschijnselen → VAST UITEINDE



- Touw oefent op muur kracht naar boven uit
- Muur oefent even grote, maar tegengestelde kracht uit op touw
  → 3e wet van Newton (actie-reactie)

Terugkaatsingsverschijnselen → VAST UITEINDE



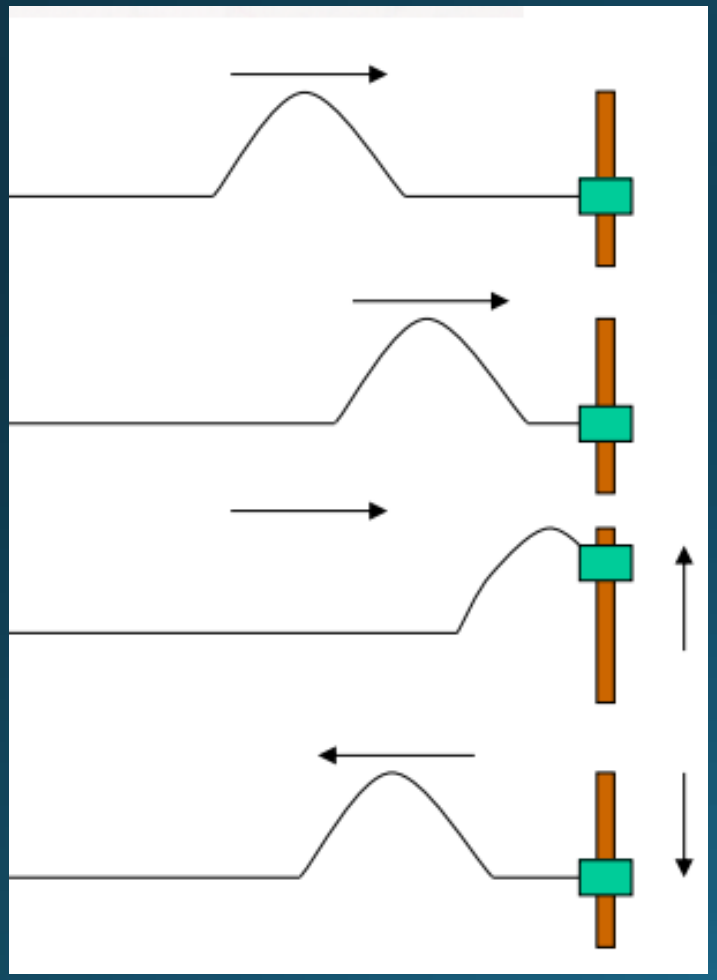
- Besluit:

  Terugkaatsing tegen vast uiteinde gebeurt met fasesprong van π rad

Terugkaatsingsverschijnselen → Vrij UITEINDE

- Proef:
  - Touw of rubberslang wordt aan 1 uiteinde bevestigd met een vrij hangende ring → uiteinde kan vrij bewegen
  - Aan ander uiteinde wordt puls opgewekt
    → plant zich voort langs slang / touw
  - Storing wordt in A teruggekaatst en is niet omgeklapt

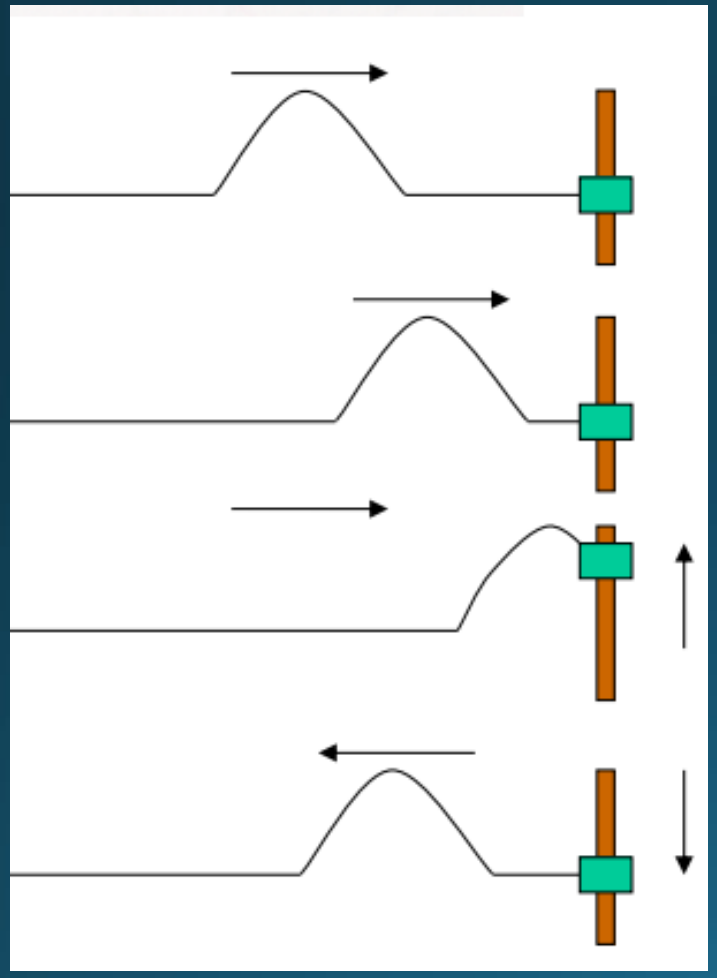
Terugkaatsingsverschijnselen
→ Vrij UITEINDE



- Touw hangt aan vrij hangende ring rond staaf
- Ring ondervindt kracht naar boven
- Ring zakt terug en stuurt golf in andere zin

https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/standingwavereflection_nl.htm

Terugkaatsingsverschijnselen → Vrij UITEINDE

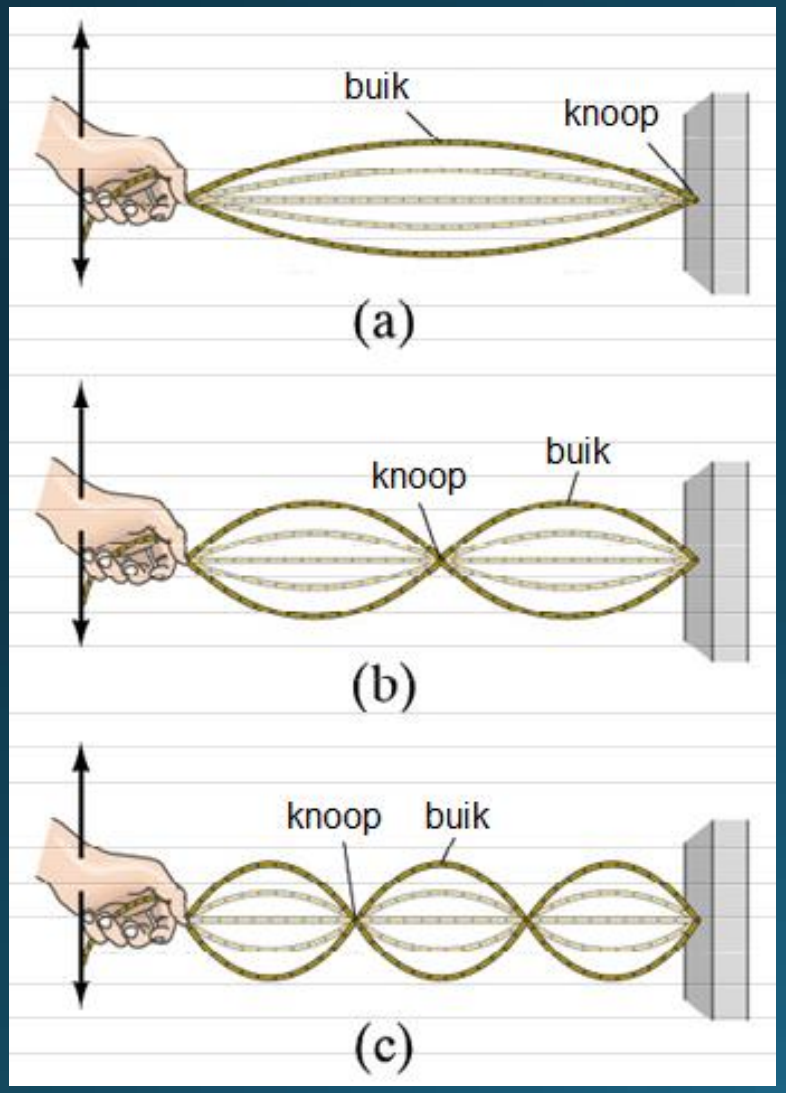


- Besluit:

  Terugkaatsing tegen vrij uiteinde gebeurt zonder fasesprong

Einde 22/4/26

Staande golf ⟶ kwalitatieve beschrijving

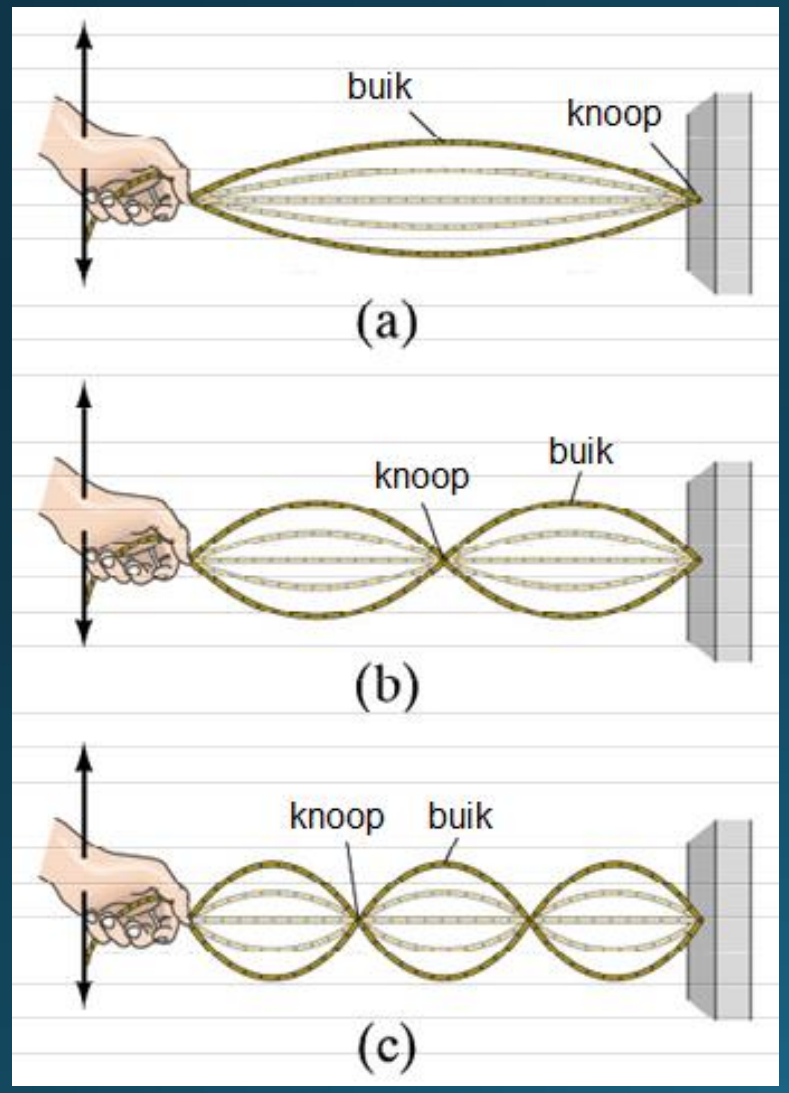


Staande golf is opgebouwd uit interfererende heen- en teruggaande (weerkaatste) golven die resulteren in "stilstaande" golf.

maximale uitwijking ⟶ buik

uitwijking = 0 ⟶ knoop

Staande golf → kwalitatieve beschrijving

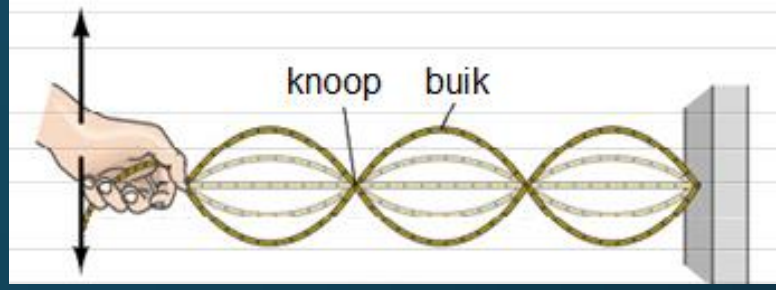


a: fundamentele of eerste harmonische frequentie f_1

b: eerste boventoon of tweede harmonische frequentie $f_2=2f_1$

c: tweede boventoon of derde harmonische frequentie $f_3=3f_1$

Ligging van buiken en knopen
→ onbegrensd touw



- De punten met maximale amplitude liggen op plaatsen, gegeven door:

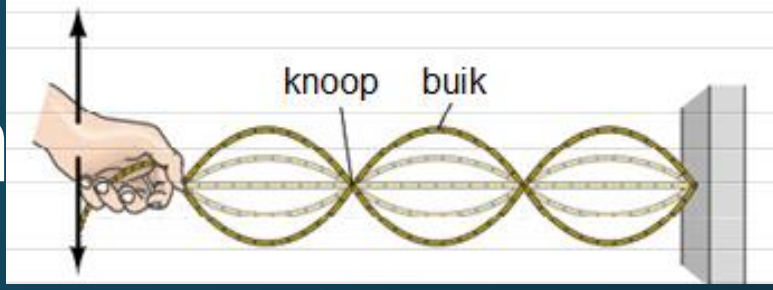
$$x = (2n + 1).\frac{\lambda}{4}$$

- We vinden ze dus, bij een bepaalde golflengte, op de volgende plaatsen:

$$x = \frac{\lambda}{4}\ ; 3\frac{\lambda}{4};\ 5\frac{\lambda}{4};\ 7\frac{\lambda}{4}; \ldots$$

- Ze worden "buiken" genoemd. De amplitude is daar 2.A

Ligging van buiken en knopen
→ onbegrensd touw



- De punten met Minimale amplitude liggen op plaatsen, gegeven door:

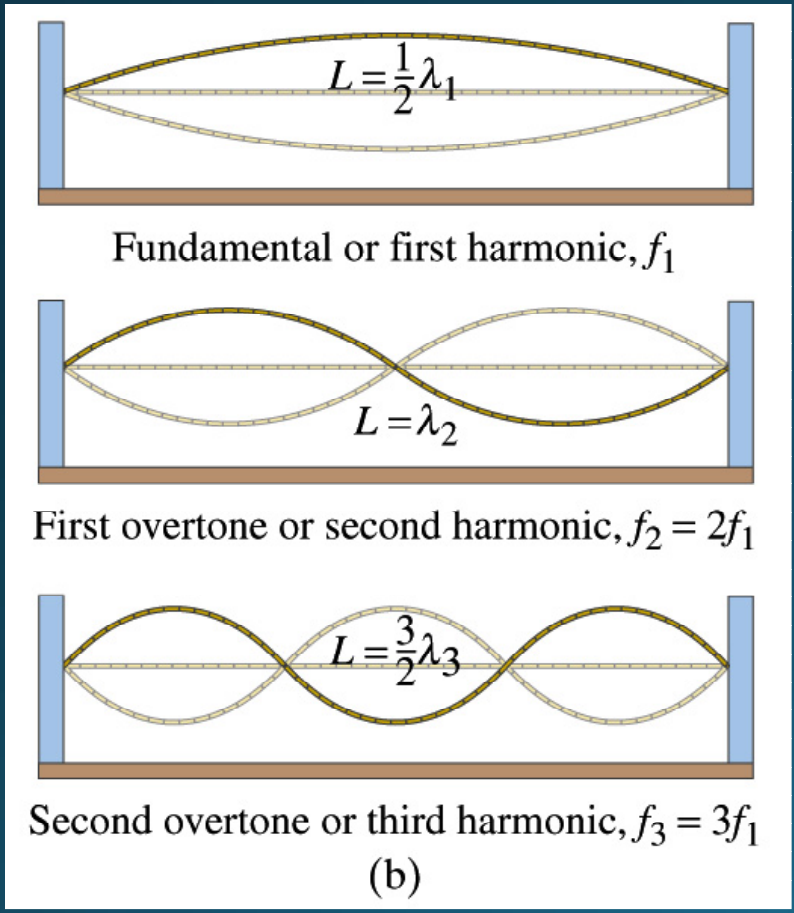
$$x = n.\frac{\lambda}{2}$$

- We vinden ze dus, bij een bepaalde golflengte, op de volgende plaatsen:

$$x = 0;\ \frac{\lambda}{2};\lambda;\ 3\frac{\lambda}{2};\ \ldots$$

- Ze worden “knopen” genoemd. De amplitude is daar o

Staande golf op een begrensd touw ⟶ kwantitatieve Beschrijving



- Op touw met eindige afmetingen en vaste eindpunten treden staande golven op indien:

$$l = n.\frac{\lambda}{2} \qquad l = n.\frac{v}{2.f} \qquad n \in \mathbb{N}_0$$

- Frequenties waarbij staande golven opgewekt kunnen worden:

$$f_n = n.\frac{v}{2.l}$$

Oefening 1

- Een snaar trilt in de tweede harmonische.
- Lengte van de snaar: $L = 0{,}8$ m.
- Golfsnelheid: $v = 40$ m/s.
- Bereken de frequentie.

Oplossing Oefening 1

Formule voor de n-de harmonische:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L}$$

Voor $n = 2$:

$$f_2 = 2 \cdot \frac{40}{2 \times 0{,}8} = \frac{40}{0{,}8} = 50 \text{ Hz} = 5.10 \text{ Hz}$$

Oefening 2

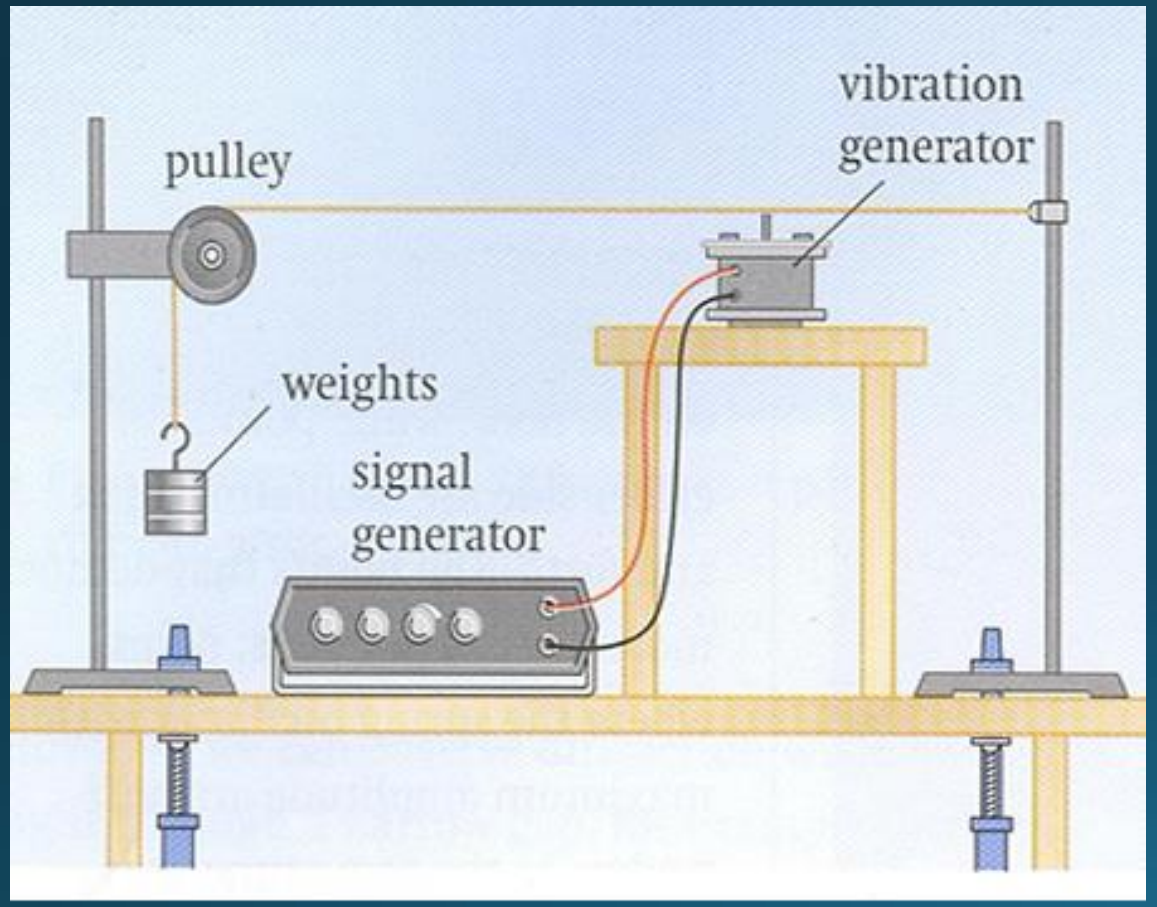
- Een staande golf heeft 3 knopen (inclusief uiteinden).
- Lengte van het touw: $L = 1{,}5$ m.
- Golfsnelheid: $v = 45$ m/s.
- Bereken de frequentie.

Oplossing Oefening 2

Aantal knopen = 3 $\rightarrow n = 2$ (tweede harmonische).

$$f_2 = n \cdot \frac{v}{2L} = 2 \cdot \frac{45}{2\,.\,1{,}5} = \frac{45}{1{,}5} = 30\ \text{Hz}$$

Proef van melde ⟶ zelf uitvoeren



- Zoek de eerste, tweede en derde harmonische frequentie voor:
  - 3 verschillende lengtes
  - 3 verschillende spanningen

Toetsdoelen

Tijdens de toets tonen jullie aan dat je de kerninzichten en basisvaardigheden beheerst. Op de **volgende slide** vind je een checklist met “Ik kan …”-uitspraken.
- Gebruik **Tijdens studeren** om te plannen wat je al beheerst en wat je nog moet inoefenen.
- Gebruik **Na de toets** om te reflecteren: wat ging goed, wat niet, en waarom?
- Gebruik **Voor examen** om gerichte herhaling te plannen, op basis van je reflectie en feedback.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… uitleggen hoe staande golven ontstaan door interferentie van heen- en teruglopende golven.	☐	☐	☐
… knopen en buiken herkennen/tekenen en hun betekenis toelichten.	☐	☐	☐
… het verschil verklaren tussen terugkaatsing aan een vast en vrij uiteinde, incl. fasesprong.	☐	☐	☐
… de relatie tussen frequentie, golflengte en lengte van het medium toepassen om staande golven te voorspellen.	☐	☐	☐
… voor een begrensd touw de harmonischen berekenen (f_n) en de voorwaarde $L = n \cdot \lambda/2$ gebruiken.	☐	☐	☐